

Доклад

Модель заражения SIS

Спелов А. Н.

15 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Спелов Андрей Николаевич
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132231839
- Российский университет дружбы народов
- 1132231839@pfur.ru

Основная часть

Что такое модель SIS

- Модель SIS относится к классу компартментальных моделей в эпидемиологии. Она описывает распространение инфекционных заболеваний, при которых переболевшие не приобретают иммунитет и снова становятся восприимчивыми к заражению. Название модели происходит от двух состояний, в которых может находиться человек: Susceptible (восприимчивый) и Infected (инфицированный). Это простейшая модель, позволяющая понять базовые механизмы распространения инфекций.

- Модель SIS актуальна для описания многих реальных заболеваний, таких как обычная простуда, грипп, некоторые бактериальные инфекции и венерические заболевания. Понимание этой модели необходимо для прогнозирования развития эпидемий, оценки необходимых ресурсов здравоохранения и разработки мер борьбы с инфекциями. Математическое моделирование позволяет ответить на вопрос: перерастет ли вспышка в эпидемию или затухнет сама собой.

- При построении модели SIS принимается ряд упрощающих предположений. Популяция считается замкнутой, то есть никто не въезжает и не выезжает. Общая численность населения остается постоянной. Предполагается, что люди контактируют друг с другом случайным образом, то есть любой восприимчивый может встретиться с любым зараженным. Также считается, что выздоровление наступает мгновенно после окончания болезни, и иммунитет не формируется совсем.

- В модели SIS каждый человек в любой момент времени находится ровно в одном из двух состояний. Восприимчивые — это здоровые люди, которые могут заразиться при контакте с больным. Инфицированные — это больные люди, которые заразны и могут передавать инфекцию окружающим. Выздоровев, человек не остается защищенным, а сразу возвращается в группу восприимчивых и может заболеть снова. Этот цикл может повторяться бесконечно.

- Процесс распространения инфекции в модели SIS выглядит следующим образом. Когда восприимчивый человек контактирует с инфицированным, с определенной вероятностью происходит заражение. Чем больше больных вокруг, тем выше шанс заболеть. Зараженный человек какое-то время болеет и заражает других, а затем выздоравливает. После выздоровления он снова становится восприимчивым, и весь цикл повторяется заново. Так инфекция может циркулировать в популяции неограниченно долго.

- Для описания динамики заболевания используются два основных параметра. Первый параметр характеризует скорость передачи инфекции, то есть насколько легко и быстро заражаются люди при контактах с больными. Второй параметр описывает скорость выздоровления, то есть как быстро люди перестают болеть. Величина, обратная скорости выздоровления, равна средней продолжительности болезни. Например, если люди болеют в среднем пять дней, то скорость выздоровления равна одной пятой в день.

Что такое репродуктивное число

- Самым важным показателем в модели SIS является базовое репродуктивное число. Оно показывает, сколько человек в среднем заразит один больной за все время своей болезни, если все остальные люди восприимчивы. Если это число больше единицы, каждый больной заражает больше одного человека, и эпидемия разрастается. Если число меньше единицы, каждый больной заражает меньше одного человека, и эпидемия затухает. Это пороговое значение определяет судьбу инфекции.

Что происходит при низкой заразности

- Если репродуктивное число меньше единицы, ситуация благополучна. Каждый новый больной не успевает заразить хотя бы одного здорового до своего выздоровления. Цепочка заражений обрывается. Даже если инфекцию завезти извне, она не сможет распространиться и через некоторое время исчезнет полностью. Популяция остается здоровой. Это режим затухания эпидемии, к которому стремятся все меры профилактики и контроля.

Что происходит при высокой заразности

- Если репродуктивное число больше единицы, ситуация меняется кардинально. Каждый больной успевает заразить больше одного человека до того, как выздоровеет. Число зараженных начинает расти. Однако рост не может продолжаться бесконечно, потому что количество восприимчивых людей ограничено. Постепенно в популяции устанавливается равновесие: число вновь заражающихся становится равно числу выздоравливающих. Инфекция не исчезает, а переходит в хроническую, эндемическую форму и циркулирует постоянно.

- Когда инфекция переходит в эндемическую форму, в популяции устанавливается постоянный уровень заболеваемости. Часть населения всегда болеет, часть временно здорова. Этот равновесный уровень зависит от того, насколько заразна инфекция. Чем выше репродуктивное число, тем больше людей болеет одновременно. Например, если репродуктивное число равно двум, в равновесии будет болеть половина населения. Если репродуктивное число равно трем, болеть будет две трети населения.

- Рассмотрим для примера студенческое общежитие, где проживает пятьсот человек. Если продолжительность болезни составляет пять дней, а заразность такова, что один больной заражает двух здоровых, то инфекция перейдет в хроническую форму. В равновесии постоянно будет болеть около трехсот человек, то есть шестьдесят процентов жителей. Это означает, что инфекция никогда не исчезнет полностью, а будет постоянно циркулировать, вызывая стабильно высокий уровень заболеваемости.

- Модель SIS показывает, что единственный способ полностью искоренить инфекцию — снизить репродуктивное число ниже единицы. Этого можно добиться разными способами. Вакцинация уменьшает количество восприимчивых людей. Карантин и социальная дистанция снижают количество контактов между людьми. Средства индивидуальной защиты уменьшают вероятность заражения при контакте. Эффективное лечение сокращает продолжительность болезни. Все эти меры направлены на то, чтобы разорвать цепочку заражений.

- Модель заражения SIS является фундаментальным инструментом математической эпидемиологии. Несмотря на свою простоту, она демонстрирует ключевое свойство эпидемических процессов — существование порога распространения инфекции. Если заразность ниже порога, эпидемия затухает сама собой. Если выше порога, инфекция переходит в хроническую форму и остается в популяции навсегда. Понимание этого механизма необходимо для разработки эффективных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями и принятия обоснованных решений в области общественного здравоохранения.